

**PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

Nama	Muhammad Rafif Batubara	No. Modul	11
NPM	2406436253	Tipe	Tugas Pendahuluan

1. Merupakan behavioral design pattern yang mendefinisikan skeleton (struktur) dasar algoritma di dalam superclass, kemudian subclass mendefinisikan ulang langkah-langkah spesifik dari algoritma tadi tanpa ubah struktur utamanya. Ciri-cirinya strukturnya tetap, kode dapat digunakan kembali, fleksibilitasnya terkontrol (subclass bebas modif detail tapi urutan sesuai sama superclass). Fungsinya adalah sebagai berikut :
- Mendefinsiikan urutan eksekusi (superclass nentuiin urutan method yang dipanggil di dalam abstract method yang di set ke final di dalam superclass itu sendiri)
 - Menjaga konsistensi algoritma seusai dengan fungsi pertama
 - Mencegah perubahan alur (subclass tidak bisa mengubah abstract method yang di set ke final pada superclass)

Referensi:

- GeeksforGeeks, “Template Method Design Pattern,” *GeeksforGeeks*, Jul. 24, 2017.
<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/template-method-design-pattern/> (accessed November, 23 2025)
- Refactoring guru, “Template Method,” *Refactoring.guru*, 2014.
<https://refactoring.guru/design-patterns/template-method> (accessed November, 23 2025)
- “Template Method Design Pattern in Java | DigitalOcean,” *Digitalocean.com*, 2024.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/template-method-design-pattern-in-java> (accessed November, 23 2025)

2. Contoh :

- Konstruksi rumah

Membangun rumah pasti lewati langkah-langkah dasar yang sama seperti bangun fondasi, framing, bangun dinding, sampai pemasangan pipa air dan kabel listrik. Langkah yang sama tersebut dapat diubah detailnya, misal ada rumah yang menggunakan dinding kayu, ada yang menggunakan beton, ataupun batu kali

- Pengiriman OTP

Langkah pertama adalah generate random number, kemudian save number tersebut di cache untuk verifikasi, menyiapkan konten pesan, dan terakhir kirim notif. Untuk variasinya kita dapat mengirim notif menggunakan SMS (protokol jaringan seluler) dan menggunakan Email (menggunakan protokol SMTP/Internet)

- Apps data mining

Algoritma tetapnya adalah membuka file, ekstrak data, mem-parsing data tersebut, analisis data, tutup file. Dari langkah ekstrak dan parsing data implementasinya kodenya beda dengan file pdf, tapi urutan pemrosesannya tetap sama

Referensi:

- GeeksforGeeks, "Template Method Design Pattern," *GeeksforGeeks*, Jul. 24, 2017.
<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/template-method-design-pattern/> (accessed November, 23 2025)
- Refactoring guru, "Template Method," *Refactoring.guru*, 2014.
<https://refactoring.guru/design-patterns/template-method> (accessed November, 23 2025)
- iluwatar, "Template Method Pattern in Java: Streamlining Complex Algorithms with Predefined Scaffolds," *Java Design Patterns*, 2025.
<https://java-design-patterns.com/patterns/template-method/> (accessed November, 23 2025)

3. Sebuah structural design pattern yang memiliki interface yang disederhanakan untuk serangkaian interface lain dalam sebuah subsistem, framework, atau complex library code. Tujuan utamanya adalah polimorfisme (menyembunyikan kompleksitas sistem dasarnya) dengan menyediakan higher level interface, sehingga subsistem tersebut menjadi lebih mudah untuk digunakan klien. Cara

kerjaknya adalah sebagai berikut :

- Bertindak sebagai wrapper tunggal berisi sekumpulan anggota atau fungsi yang dibutuhkan klien
- Menyertakan fitur-fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh klien karena hanya menyediakan fungsionalitas yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan klien bekerja langsung dengan subsistem yang kompleks
- Klien berinteraksi secara mudah tanpa perlu mengetahui logika dibalikinya

Referensi:

- “Facade Design Pattern in Java | DigitalOcean,” *www.digitalocean.com*.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/facade-design-pattern-in-java> (accessed November, 23 2025)
- GeeksforGeeks, “Facade Method Design Pattern,” *GeeksforGeeks*, Jul. 05, 2017.
<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/facade-design-pattern-introduction/> (accessed November, 23 2025)
- Refactoring Guru, “Facade,” *Refactoring.guru*, 2014.
<https://refactoring.guru/design-patterns/facade> (accessed November, 23 2025)

4. Tujuan facade pattern :

- Menyembunyikan kompleksitas dari sistem yang mendasarinya
- Menyediakan interface yang lebih tinggi dan sederhana sehingga subsistem menjadi lebih mudah untuk digunakan klien
- Bertindak sebagai entry point tunggal untuk level subsistem tertentu, menghindari klien harus berinteraksi dengan banyak komponen internal secara langsung

Manfaat :

- Loose coupling antara klien dan subsistem. Kode klien tidak terikat dengan detail implementasi internal subsistem. Jika logika library berubah, kode klien tidak perlu diubah dan hanya facade saja yang diubah
- Kode klien terisolasi dari kompleksitas komponen subsistem. Klien tidak perlu mengetahui logika bisnis yang rumit dalam sistem dan klien hanya perlu memanggil metode sederhana

yang disediakan di facade

- Kode aplikasi klien menjadi lebih bersih, lebih mudah dibaca dan dikelola (tidak dipenuhi inisialisasi)
- Struktur sistem menjadi berlapis dengan baik
- Fitur-fitur yang ada hanya fitur yang benar-benar dibutuhkan oleh klien

Referensi:

- “Facade Design Pattern in Java | DigitalOcean,” *www.digitalocean.com*.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/facade-design-pattern-in-java> (accessed November, 23 2025)
- GeeksforGeeks, “Facade Method Design Pattern,” *GeeksforGeeks*, Jul. 05, 2017.
<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/facade-design-pattern-introduction/> (accessed November, 23 2025)
- Refactoring Guru, “Facade,” *Refactoring.guru*, 2014.
<https://refactoring.guru/design-patterns/facade> (accessed November, 23 2025)

5. Penting karena beberapa hal berikut :

- kode utama dalam pengembangan game pasti jadi rumit kalo dicampur dengan logika sistem lain. Facade pattern bantu menyembunyikan kompleksitas sistem yang mendasarinya dan menyediakan interface yang lebih sederhana untuk digunakan oleh kode game.
- Menciptakan loose coupling antara klien (Game LibGdx) dan subsistem(Backend API). backend dapat memperbarui atau mengubah logika internal API tanpa merusak kode di sisi game. Kontrak komunikasi tetap terjaga meskipun implementasi di belakang layar berubah
- Menerjemahkan interface backend yang kompleks menjadi interface yang mudah dipahami oleh programmer game
- Kode utama menjadi lebih bersih dan fokus pada logika permainan itu sendiri bukan pada logika pertukaran data

Referensi:

- The Trevor Project, “2023 U.S. National Survey on the Mental Health of LGBTQ Young

People,” *E-Journal Menara Perkebunan*, vol. 82, no. 1, Jun. 2023, doi:

<https://doi.org/10.22302/iribb.jur.mp.v82i1.260>. (accessed November, 23 2025)

- Zain Ul Abideen, “Using Facade Pattern In Game Development - Zain Ul Abideen - Medium,” *Medium*, Jul. 21, 2024.
<https://medium.com/@xainulabideen600/using-facade-pattern-in-game-development-ae09511ff220> (accessed November, 23 2025)
- GeeksforGeeks, “Facade Method Design Pattern,” *GeeksforGeeks*, Jul. 05, 2017.
<https://www.geeksforgeeks.org/system-design/facade-design-pattern-introduction/> (accessed November, 23 2025)

6. Client code sebaiknya hanya berinteraksi dengan facade karena hal sebagai berikut :

- Kalo klien berinteraksi langsung, klien harus paham detail rumit dari subsistem tersebut. Facade bertindak memisahkan klien dari komponen subsistem yang kompleks dan hal tersebut mengurangi jumlah objek yang harus dihadapi sehingga sistem lebih mudah digunakan
- Dengan menggunakan facade mengurangi tight coupling dan dapat promosiin independensi subsistem dan portabilitas
- Memudahkan maintainability dengan menggunakan facade. Jika ada perubahan logika internal subsistem hanya kode di kelas facade yang perlu diubah dan kode klien tidak perlu diubah

Referensi:

- “Blocked,” *Medium.com*, 2025.
<https://maxim-gorin.medium.com/too-many-moving-parts-the-facade-pattern-can-help-502fdb557e46> (accessed Nov. 23, 2025).
- “Design Patterns and Refactoring,” *Sourcemaking.com*, 2019.
https://sourcemaking.com/design_patterns/facade (accessed Nov. 23, 2025).

7. Mini project ada di dalam zip
8. Link youtube
<https://youtu.be/LolSMLLOebo>